



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 11/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một nguyên hàm là $F(x)$. Biết rằng $F(1) = 9$, $F(2) = 5$. Giá trị của tích phân bằng $\int_1^2 f(x).dx$ bằng

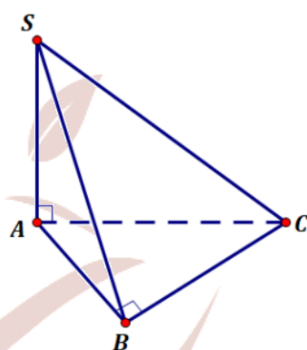
- A. 14. B. 4. C. -4. D. 45.

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - \sin x$

- A. $f(x) = x^3 - \cos x + C$. B. $f(x) = x^3 + \cos x + C$.
C. $f(x) = 6x - \cos x + C$. D. $f(x) = 6x + \cos x + C$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $AC \perp (SBC)$.
B. $BC \perp (SAC)$.
C. $AB \perp (SBC)$.
D. $BC \perp (SAB)$.



Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1;3;-2)$ và nhận vector $\vec{u} = (1;-1;5)$ làm vector chỉ phương có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = -1+3t \\ z = 5+2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = -1+3t \\ z = 5-2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 3+t \\ z = -2+5t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 3-t \\ z = -2+5t \end{cases}$

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

CYHT

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	$ $	$-$	0	$+$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 3y - 4z + 1 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

A. $(-1; -3; -4)$.

B. $(1; -3; -4)$.

C. $(1; -3; 4)$.

D. $(1; 3; 4)$.

Câu 7. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng:

A. 4.

B. 10.

C. -6.

D. 6.

Câu 8. Phương trình $2^{x-1} = 8$ có nghiệm là

A. 9.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2 x < 3$ là:

A. $(0; 8)$.

B. $(-\infty; 8)$.

C. $(-\infty; 9)$.

D. $(0; 9)$.

Câu 10. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là:

A. $[40; 60)$.

B. $[0; 20)$.

C. $[20; 40)$.

D. $[60; 80)$.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$ (hình vẽ)

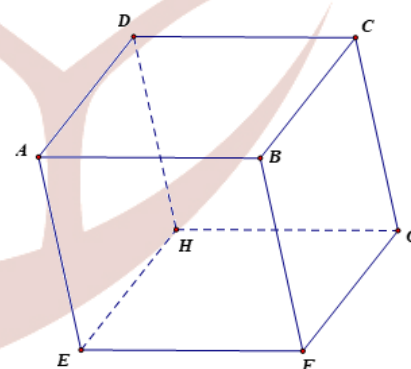
Kết quả của phép toán $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EH}$ bằng:

A. $\overrightarrow{AE}$.

B. $\overrightarrow{DB}$.

C. $\overrightarrow{BD}$.

D. $\overrightarrow{BH}$.



Câu 12. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ là?

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

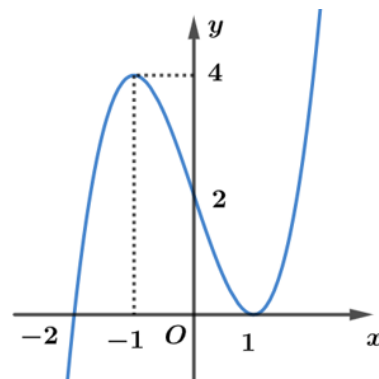
Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

a) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên khoảng $(-\infty; 0)$ bằng -1 .

b) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$; nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

c) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 3x^2 - 3$.

d) Hàm số đã cho có đồ thị như hình vẽ



Câu 2. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của hai phân xưởng lần lượt là 1% và 0,5%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn do phân xưởng thứ nhất sản xuất

b) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là 0,4.

c) Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,008.

d) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng 0,75.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động thẳng trong 24 giây với vận tốc $v(t)$ (đơn vị m/s) là hàm số phụ thuộc thời gian t (đơn vị: giây) có đồ thị cho bởi hình vẽ sau:

a) Trong khoảng thời gian từ 2 đến 16 giây, đồ thị của $v(t)$ là một phần của đường thẳng

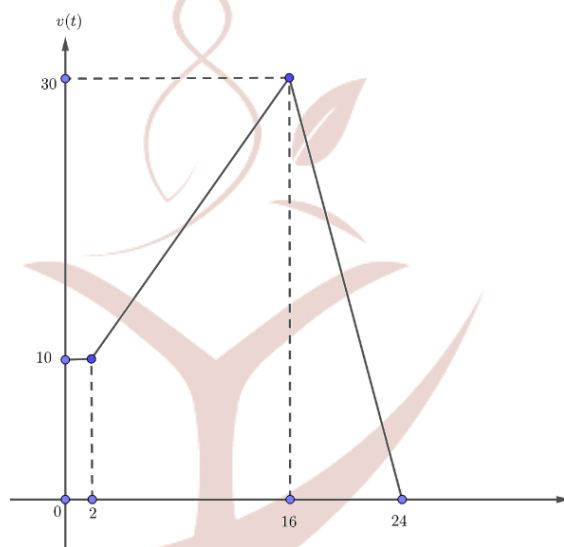
có phương trình $v(t) = \frac{10}{7}t + \frac{50}{7} (m/s)$.

b) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc 0 đến 24 giây bằng 420m.

c) Tại thời điểm $t = 2$ giây, vận tốc của chất điểm bằng $10m/s$.

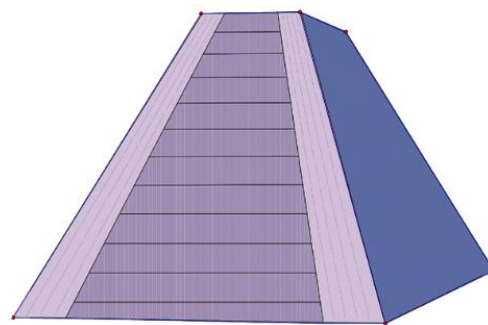
d) Quãng đường $s(t)$ (đơn vị: mét) mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian t giây

($0 \leq t \leq 24$) được tính theo công thức $s(t) = \int_0^t \left(\frac{10}{7}t + \frac{50}{7} \right) dt$



Câu 4. Thành phố Future-City dự định xây một nhà triển lãm mới. Một văn phòng kiến trúc được giao nhiệm vụ thiết kế công trình. Mẫu tham khảo là một công trình lịch sử có dạng khối chóp cụt (xem hình minh họa).

Công trình dự kiến cao khoảng 40 m. Ở phía trước có một cầu thang ngoài trời rộng dẫn lên mái, và mái được dùng làm sân ngắm cảnh.



Trong hệ trục tọa độ Đề-các $Oxyz$, người ta mô tả:

- Mặt đáy của nhà triển lãm nằm trên mặt phẳng $z = 0$, với các đỉnh

$$A_1(0;0;0), B_1(180;0;0), C_1(160;240;0), D_1(40;240;0).$$

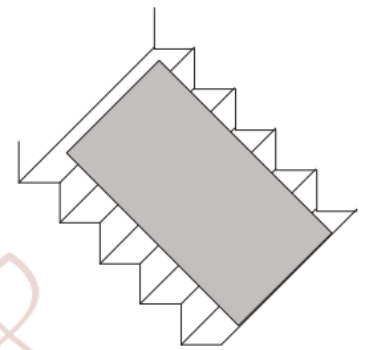
- Mặt mái nằm trên mặt phẳng $z = 40$, với các đỉnh

$$A_2(60;60;40), B_2(140;30;40), C_2(120;210;40), D_2(60;180;40).$$

a) Diện tích mặt đáy $A_1B_1C_1D_1$ bằng $36000m^2$.

b) Hai đoạn thẳng B_2A_2 và C_2D_2 là những phần của hai đường thẳng cắt nhau tại đỉnh của một cột tường niêm đứng gần đó, khi đó tọa độ đỉnh của cột tường niêm là $S\left(-\frac{540}{7}; \frac{780}{7}; 40\right)$.

c) Mái nhà được sử dụng làm sân ngắm cảnh. Người ta đi lên sân này bằng một cầu thang ngoài trời rộng 20 m, cầu thang kết thúc tại cạnh B_2C_2 . Mặt phẳng chứa cầu thang được cho bởi phương trình $18x + 2y + kz = 3660$, trong đó k là một số thực. Giá trị của k tìm được lớn hơn 26.



d) Góc nghiêng của cầu thang được hiểu là góc giữa mặt phẳng chứa cầu thang và mặt phẳng mặt đất $z = 0$. Cầu thang thỏa mãn yêu cầu an toàn, biết rằng:

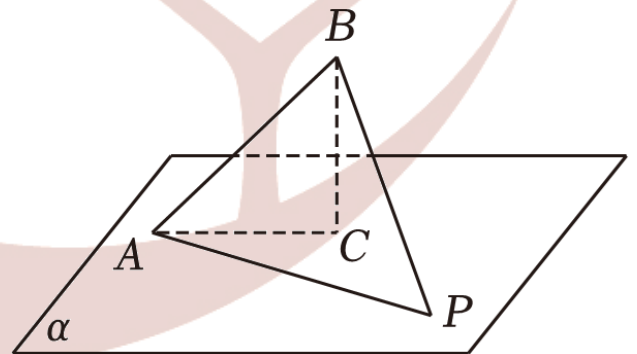
Đối với cầu thang vườn và các cầu thang ngoài trời, góc nghiêng tối đa cho phép là 28° .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Như hình vẽ, tam giác vuông ABC nằm trong một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng α . Một cạnh góc vuông AC nằm trong mặt phẳng α .

Cạnh góc vuông còn lại BC có độ dài $\frac{\sqrt{3}}{3}$

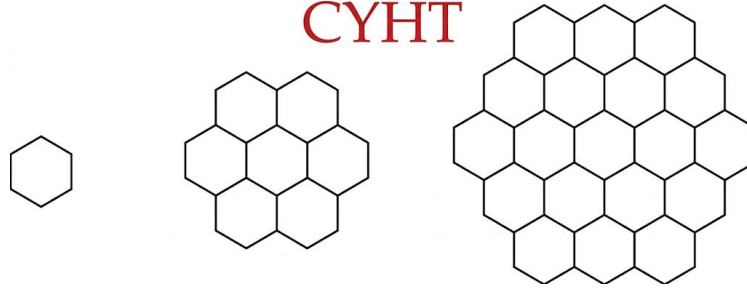
và $BAC = \frac{\pi}{6}$. Trên mặt phẳng α có điểm



P duy chuyển sao cho diện tích tam giác ABP bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}$. Khi đó giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng CP bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 2. Ông mật được xem là "kiến trúc sư" xuất sắc trong tự nhiên. Một tổ ong có mặt cắt gần đúng là một hình lục giác đều, như hình vẽ. Trong đó hình thứ nhất có 1 ô tổ, hình thứ hai có 7 ô tổ, hình thứ ba có 19 ô tổ. Theo quy luật ấy, gọi $f(n)$ là số ô tổ của hình thứ n . Tính $f(25)$

CYHT

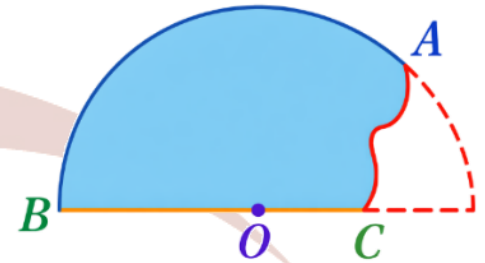


Câu 3. Như hình, cho một tấm vật liệu hình nửa đường tròn ABC bán kính 2 (đường kính nằm trên đường thẳng BC), O là tâm nửa đường tròn.

Trên đường kính có điểm C sao cho $OC = \frac{6}{5}$;

phần vật liệu bị khuyết nằm về phía bên phải đường thẳng vuông góc với BC đi qua C . Cắt

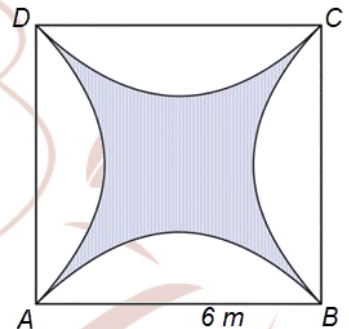
từ phần vật liệu còn lại một tam giác vuông sao cho có một cạnh nằm trên BC . Tìm diện tích lớn nhất của tam giác vuông đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



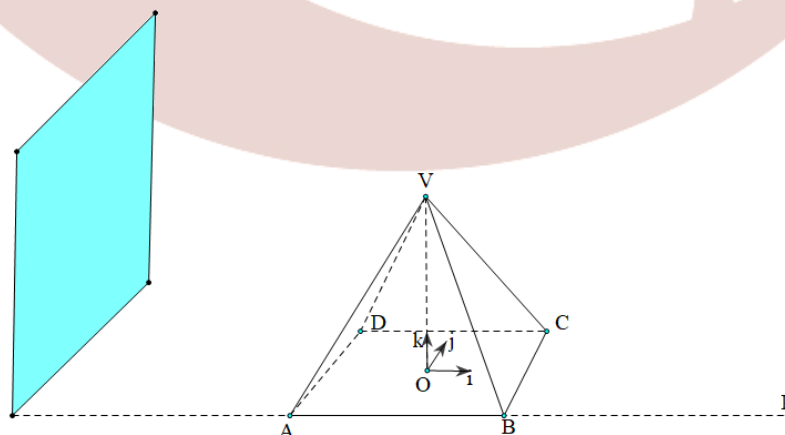
Câu 4. Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 6 con thỏ đực và 4 con thỏ cái. Chuồng thứ hai có 4 con thỏ đực và 5 con thỏ cái. Từ chuồng thứ nhất lấy ngẫu nhiên ra một con thỏ bỏ vào chuồng thứ hai. Rồi sau đó từ chuồng thứ hai lấy ngẫu nhiên ra 3 con thỏ. Biết trong 3 con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai có số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái. Tính xác suất con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ đực (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 5. Trong hình vuông $ABCD$ có bốn cung parabol đồng dạng cắt nhau tạo thành hình gạch chéo như sau:

Các đường chéo của hình vuông đồng thời là tiếp tuyến của các parabol tại A và C , cũng như tại B và D . Hỏi diện tích của hình gạch chéo (phần tô đậm) bằng bao nhiêu mét vuông nếu cạnh hình vuông $ABCD$ trong sánh vào có độ dài 6m.



Câu 6. Cho một hình chóp vuông, đặt $V \cdot ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và đặt trên mặt đất như hình vẽ. O là tâm hình vuông $ABCD$. Các véc-tơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ đôi một vuông góc và lần lượt cùng hướng với $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{OV}$. Biết $OV = 2h, (h > 0)$.



Nguồn sáng điểm đặt tại $P(20; -4; 0)$. Người tổ chức muốn chọn vị trí đặt màn có phương trình $x = \alpha$ ($\alpha < -4$) sao cho bóng của đỉnh V trên màn cao 35 (đơn vị độ dài).

Xét hàm chi phí xây dựng: $J(\alpha) = 625 \cdot PV^2 + 49(20 - \alpha)^2$, Để $J(\alpha)$ nhỏ nhất thì $\alpha = T_0$ và $h = H_0$. Tính $H_0 + T_0$

